등급 1노치가 바뀌면 은행 자본은 얼마나 움직이나

Vasicek 모형에서 IRB 위험가중치 함수까지 — 도출과 숫자 시뮬레이션 | 트랙 R (바젤 자본규제·RWA) | 2026-11-07

핵심 요약

① IRB 위험가중치는 "단일 요인 Vasicek 모형에서 99.9% 신뢰수준 조건부 부도율에서 기대손실(PD)을 뺀 값"이며, 여기에 LGD·만기조정·12.5를 곱해 RWA가 된다. ② 가상 기업(EAD 100억, LGD 45%, M 2.5년)에서 PD가 0.40%→0.80%로 1노치(PD 2배) 악화되면 RW는 62.7%→84.9%, RWA는 +22.2억(+35%), 필요자본(10.5%)은 +2.33억 증가한다. ③ RW는 PD에 대해 오목(concave)이라 PD 2배가 RWA 2배는 아니며, 저PD 구간이 output floor(표준법의 72.5%)에 묶이면 모형 개선의 자본 효과가 사라질 수 있다 — 이것이 모형 개선 제안의 핵심 논리다.

왜 알아야 하나

은행 리스크관리부는 기업신용평가모형 개선 제안을 받으면 결국 "그래서 RWA와 BIS비율이 얼마나 바뀌는가", "등급 이동이 금리 가산(RAROC)에 얼마인가"를 묻는다. 등급 마스터스케일의 PD 한 칸 차이가 자본과 가격으로 환산되는 경로(모형 → PD → RWA → 필요자본 → 최저금리)를 숫자로 말할 수 있어야 컨설팅의 효과를 자본여력 언어로 설득할 수 있다.

1. 직관: 왜 "99.9% 조건부 PD"인가

은행 대출 포트폴리오 손실은 (a) 차주 고유 요인, (b) 경기 같은 공통 요인으로 결정된다. 바스켓이 충분히 분산(granular)되어 있으면 고유 요인은 평균으로 사라지고 공통 요인 Z만 남는다. 자본은 "1000년에 한 번(99.9%) 오는 나쁜 경기"에서의 손실을 감당하도록 쌓고, 평상시 손실은 대손충당금(기대손실=PD×LGD)이 감당한다고 본다. 그래서 자본 K = (스트레스 시 부도율 - PD) × LGD 형태가 된다.

2. 수식 전개

기호: A_i=차주 i의 자산가치 표준화 변수, Z=공통 시스템 요인 ~N(0,1), ϵ_i=고유 요인 ~N(0,1), R=자산상관계수, $N(\cdot)$=표준정규 CDF, N^{-1}=역함수, PD=1년 부도확률, LGD=부도시손실률, M=유효만기(년), EAD=부도시익스포저.

(1) 자산가치 모형: $A_i = \sqrt{R}\cdot Z + \sqrt{(1-R)}\cdot\epsilon_i$. 부도는 $A_i < N^{-1}(PD)$ 일 때 발생(Merton 임계값). 따라서 무조건 $PD = P(A_i < N^{-1}(PD))$.

(2) Z=z 조건부 부도확률: $PD(z) = N([N^{-1}(PD) - \sqrt{R}\cdot z] / \sqrt{(1-R)})$. 분산된 포트폴리오에서 조건부 부도율 = PD(z).

(3) 99.9% 스트레스: Z의 하위 0.1% 시나리오 $z = N^{-1}(0.001) = -N^{-1}(0.999) = -3.090$. 대입하면 $PD_{99.9\%} = N([N^{-1}(PD) + \sqrt{R}\cdot N^{-1}(0.999)] / \sqrt{(1-R)})$.

(4) 자본요구율(만기조정 전): $K_0 = LGD \times [PD_{99.9\%} - PD]$. (5) 만기조정: $K = K_0 \times [1+(M-2.5)b] / [1-1.5b]$, $b = (0.11852 - 0.05478\cdot \ln PD)^2$. (6) $RWA = K \times 12.5 \times EAD$.

(7) 자산상관계수(일반 기업): $R = 0.12\cdot w + 0.24\cdot(1-w)$, $w = (1-e^{-50\cdot PD})/(1-e^{-50})$. 즉 PD가 낮을수록 R→0.24, PD가 높을수록 R→0.12. 해석: 우량기업일수록 부도가 "시스템 충격에서만" 일어나므로 공통 요인 민감도가 높고, 이미 부실한 기업의 부도는 고유 요인 비중이 크다고 본다. 중소기업(연매출 S, 단위 백만유로, 5~50으로 절단)은 R에서 $0.04\times(1-(S-5)/45)$를 차감한다 — 매출 5백만유로 이하이면 R이 0.04 낮아진다.

기하적 해석: (A_i, Z) 평면에서 부도 영역은 A_i 임계값 아래의 반평면이다. R이 클수록 A_i와 Z의 상관이 높아 Z 하위 0.1% 꼬리에서 임계값을 넘는 확률이 급증하고(동조화), PD가 커질수록 임계값이 오른쪽으로 이동하여 ($PD_{99.9\%}$-PD) 차이는 오히려 줄어든다 → RW가 PD에 오목한 이유.

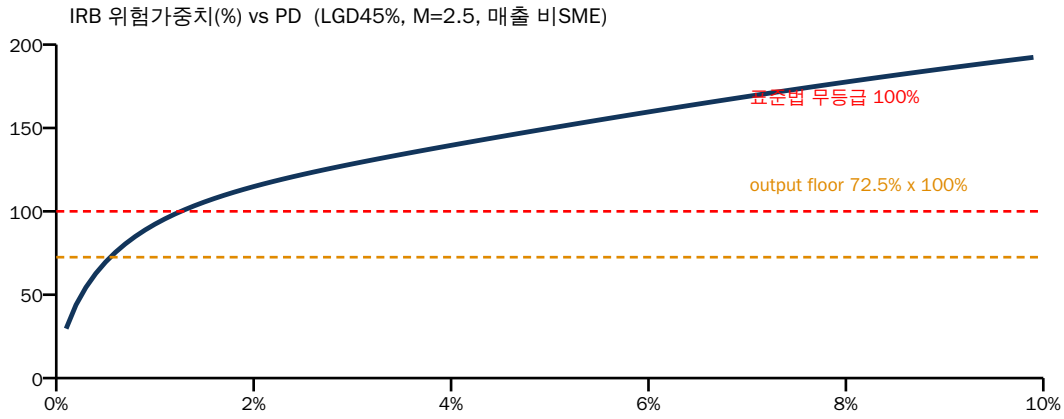
3. 숫자 예제 — 가상 기업 차주의 RWA 직접 계산

가정: EAD=100억원, LGD=45%(바젤II FIRB 무담보 선순위 값으로 단순화; 바젤III 최종안은 일반기업 40%로 알려져 있어 실제 적용 시 LGD에 비례해 RWA가 줄어든다 — 국내 값은 원문 확인 필요), M=2.5년, 비SME. *RWA는 K×12.5×100억 (바젤III 최종안은 1.06 스케일링 팩터 폐지 — 아래 확인사항 참고). 필요자본은 최저총자본비율 8%+자본보전완충 2.5%=10.5%로 단순화.

가상 내부등급	PD	R	b(PD)	K	RW(%)	RWA(억원)*	필요자본 10.5%(억원)
A	0.10%	0.234	0.247	2.37%	29.7	29.7	3.11

B	0.20%	0.229	0.211	3.51%	43.9	43.9	4.61
C	0.40%	0.218	0.177	5.02%	62.7	62.7	6.59
D	0.80%	0.200	0.147	6.79%	84.9	84.9	8.92
E	1.60%	0.174	0.119	8.61%	107.7	107.7	11.31
F	3.20%	0.144	0.094	10.46%	130.8	130.8	13.73

검산: PD=1.0%이면 RW=92.3% (BCBS 문서 등 널리 인용되는 값과 일치). 예) 등급 C(PD 0.40%): $N^{1}(0.004)$=-2.652, R=0.2182 → $PD_{99.9\%}$=N[(-2.652+0.4671×3.090)/0.8842]=N(-1.367)=8.58% → K_0=0.45×(8.58%-0.40%)=3.68% → 만기조정 b=0.1772, 1/(1-1.5b)=1.362 → K=5.02%, RW=62.7%.



(a) 1노치 하락(C→D): RWA 62.7→84.9억(+22.2억), 필요자본 6.58→8.91억(+2.33억). 최저 요구수익률(ROE 10% 가정)로 환산하면 동일 RAROC 유지를 위해 대출금리에 약 +23bp(= 2.33억×10% ÷ 100억)의 자본비용 가산이 필요(조달·신용비용 별도).

(b) 포트폴리오: 기업대출 5조원 전체가 1노치 하락하면 RWA +1.11조. 은행 RWA 100조·총자본 14조(14.00%)를 가정하면 BIS비율은 14/101.11=13.85%, 약 -15bp.

(c) 매출 30백만유로(약 450억원) SME는 R이 0.04×(1-25/45)=0.0178 낮아져 PD 0.40%에서 RW 62.7→56.7%. 만기효과: PD 0.40%에서 M=1년 46.0%, 4년 79.4%.

(d) 표준법 비교: 무등급 기업은 RW 100%(무등급 SME는 85%, 투자등급 무등급 기업 65%는 규제 선택). 위 표의 등급 A~D는 모두 표준법보다 낮다. IRB RWA가 표준법 RWA의 72.5%(2028년 완전 적용 시 output floor) 미만이면 floor가 구속: PD 0.40% 기업은 IRB 62.7억 < floor 72.5억 → 실효 RWA는 72.5억. 단 floor는 포트폴리오(전체 RWA) 수준에서 적용되므로 개별 차주 효과가 아니라 "은행 전체 IRB RWA / 표준법 RWA" 비율로 판단해야 한다.

4. 모형 개선이 RWA를 줄이는 경로 — 간단 시뮬레이션

구(舊)모형이 모든 차주를 PD 1.0%의 단일 등급으로 두었다면 RW=92.3%. 개선 모형이 같은 평균 PD(1.0%)에서 절반은 0.40%, 절반은 1.60%로 분리하면 RW 평균=(62.7+107.7)/2=85.2%로 약 7.1%p(RWA 기준 -7.7%) 감소한다. RW 함수의 오목성(Jensen 부등식) 때문이다. 다만 이는 평균 PD가 같다는 가정이며, 실제 자본 효과는 (i) 과대 추정된 PD의 재보정(캘리브레이션), (ii) 등급 분포 이동, (iii) PD floor(기업 0.05%)·LGD floor·output floor의 구속 여부에 의해 좌우된다. 판별력(AUC) 개선만으로 자본이 줄어든다고 말하면 과장이다.

5. 실무 함정과 오해

"PD 2배=RWA 2배"가 아니다: 0.4%→0.8%는 +35%, 1.6%→3.2%는 +21% (오목성). 등급 마스터스케일의 PD는 TTC 장기평균 PD여야 하며 PIT PD를 넣으면 경기 국면에 따라 자본이 요동(procyclicality). 바젤II식 1.06 스케일링 팩터: 최종안(바젤III)에서는 폐지로 알려져 있으나 국내 감독규정 적용 여부를 반드시 확인. R 공식은 대기업·중소기업·금융기관(1.25배)·특수금융이 다르다. 만기 M은 FIRB에서 2.5년 고정(최종안), AIRB는 실제 만기(1~5년). PD floor 0.05%, 부도 시 PD=100%. floor 구속 시 모형 개선 효과가 0이 될 수 있다.

6. 현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

Q1. 왜 상관계수가 PD가 낮을수록 높은가? — 우량기업의 부도는 시스템 충격과 연동될 때만 발생하므로 공통 요인 민감도가 크다고 가정한 감독 캘리브레이션이며, 실증 근거라기보다 규제 파라미터다.

Q2. 99.9%에서 PD를 왜 빼는가? — 기대손실은 충당금(가격에 반영)으로 커버된다고 보고, 자본은 비기대손실(UL)만 커버한다. 따라서 K는 UL이다.

Q3. 등급 1노치 하락 시 BIS비율 영향은? — 위 예시 방식으로 ΔRWA = Σ EAD×ΔRW, BIS Δ ≈ 자본/(RWA+ΔRWA) - 자본/RWA. 기업 5조 전체 1노치 시 약 -15bp(가정 하).

Q4. 모형 AUC가 올라가면 자본이 줄어드나? — 직접적으로는 아니다. 등급 분포·PD 보정이 바뀌고 Jensen 효과와 floor 구속 여부에 따라 간접적으로 변한다. 정직하게 "상한이 아닌 기대 범위"로 제시해야 한다.

Q5. output floor가 있으면 IRB 개선은 무의미한가? — 은행 전체 IRB/표준법 RWA 비율이 72.5%를 밑돌면 구속된다. 그 구간에서는 표준법 대비 민감도가 큰 영역(저PD 우량 차주)의 개선 가치가 낮고, 오히려 무등급 기업의 외부등급 확보·표준법 RW 개선이 효과적일 수 있다.

7. 컨설팅 실무 시사점

제안서에 "모형 개선 → PD 재보정 → RWA 변화 → 필요자본/금리 영향"을 한 장의 워터폴로 제시하고, 낙관·기준·보수 3개 시나리오(floor 구속 여부 포함)를 둔다. 고객 은행의 등급별 PD·RWA는 필라3 공시와 내부 데이터로 확인하고, 자본 효과는 "범위"로 제시한다. 판별력 개선 효과와 캘리브레이션 효과를 분리해 보고한다. 보고서에는 감독 승인 이슈(IRB 모형 변경 승인), TTC PD 정합성, 오버라이드 관리를 함께 명시한다. 가격 연계: 노치당 RWA 변화를 RAROC 최저금리 가산으로 환산해 여신심사부와 공유.

참고자료 및 확인 한계

BCBS, Basel Framework CRE31 (IRB 위험가중치 함수), CRE20 (표준법): bis.org/basel_framework — 이 실행환경에서 bis.org에 접속이 차단되어 원문을 직접 열람하지 못했다. 위 수식·파라미터(0.12/0.24, 50, b(PD), SME 보정 0.04×(1-(S-5)/45), 1.25배)는 검색 결과 요약 및 배경지식에 근거하며, PD=1% 시 RW 92.3% 재현으로 교차검증했다. Vasicek (2002) The Distribution of Loan Portfolio Value; Gordy (2003). 표준법 위험가중치(AAA~AA- 20%, A 50%, BBB 75%, BB 100%, BB- 미만 150%, 무등급 100%, 무등급 SME 85%)는 배경지식이며 원문 확인 필요. 국내: 금융위 바젤III 최종안 조기 시행(2020.2Q부터, 무등급 중소기업 100→85%, 신문 보도 및 금융위 자료) — 뉴스핌 2020-06-26 등. output floor 단계 적용(올해 65%→내년 70%→2028년 72.5%): 아시아경제 2026-06-01 보도(view.asiae.co.kr/article/2026060107180897571) 기준이며 BCBS 원안(2023 시작 50%→2028 72.5%)과 일정이 다를 수 있다. 기업 PD floor 0.05%, 1.06 폐지, 국내 감독규정 세부 수치는 검색으로 확인하지 못했으므로 금감원 은행업감독업무시행세칙 원문 확인 필요. 본 문서의 가상 기업·은행 수치는 예시이며 실제 은행 데이터가 아니다.